

Microlocal Morse Theory and Truncated Microsupport

(超局所モース理論と打切り超局所台)

大柴 寿浩

2026 年 2 月 4 日

北海道大学大学院理学院数学専攻

背景

層理論

超局所層理論

主結果

背景



(前) 層の定義

定義 (層)

位相空間 X 上の k 加群の前層 F とは, k 加群の族と k 加群の射の族の組

$$\left((F(U))_{U \subset X}, (\rho_{VU}: F(U) \rightarrow F(V))_{(V \hookrightarrow U)} \right)$$

で次をみたすもののこと. 簡単のため k は $\mathbb{Z}$ か体とする.

1. $\rho_{UU} = \text{id}_{F(U)}$.
2. $W \subset V \subset U$ ならば, $\rho_{WU} = \rho_{WV} \circ \rho_{VU}$.

F が層であるとは, X の任意の開集合 U とその開被覆 $(U_i)_{i \in I}$ に対して, 次が成り立つこと.

(S0) $F(\emptyset) = 0$.

(S1) $s \in F(U)$ が各 $i \in I$ に対して U_i 上 $s|_{U_i} = 0$ ならば, $s = 0$.

(S2) $(s_i)_{i \in I} \in \prod_i F(U_i)$ が各 $i, j \in I$ で $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ となるものに対して $U_i \cap U_j$ 上 $s_i|_{U_i \cap U_j} - s_j|_{U_i \cap U_j} = 0$ ならば, $s \in F(U)$ で各 U_i 上 $s|_{U_i} = s_i$ となるものが存在する.

導来圏の理論を用いると見通しがよい

記号

層の有界な複体を対象とし、コホモロジー間の同型を誘導する射（擬同型）を可逆にした圏を $D^b(k_X)$ で表す.

$D^b(C_X)$ では例えば定数層のド・ラーム分解が同型になる：

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C_X & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \text{qis} & & \\ 0 & \longrightarrow & \Omega_X^0 & \longrightarrow & \Omega_X^1 & \longrightarrow & \cdots \longrightarrow \Omega_X^n \longrightarrow 0 \end{array}$$

導来圏では完全三角 (distinguished triangle) が完全列の代わりになる.

$$F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow +1 \quad \text{d.t.}$$

とかいたとき, 長完全列

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow H^0(F) \rightarrow H^0(G) \rightarrow H^0(H) \\ \rightarrow H^1(F) \rightarrow H^1(G) \rightarrow H^1(H) \\ \rightarrow \dots \end{aligned}$$

が得られる. つまり, 上の完全三角で $H = 0$ なら,

$$F \xrightarrow{\sim} G \quad \text{qis}$$

となる.

“超局所” = 余接束上で局所

いったん，古典的な微分方程式の問題で説明する．

- 余接束：開集合 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$ に対し $\dot{\pi}: \dot{T}^*\Omega := T^*\Omega - T_\Omega^*\Omega \cong \Omega \times (\mathbf{R}^n - \{0\}) \rightarrow \Omega$.
- 超関数 u に対し特異台 $\text{singsupp}(u) := \{x \in \Omega; u(x) \text{ は } x \text{ で解析的でない}\}$.
- 微分作用素 P に対し $\text{Ch}(P) := \{(x; \xi) \in \dot{T}^*\Omega; \sigma(P)(x; \xi) = 0\}$.
(ただし $\sigma(P)$ は P の “主要表象”)
- u の特異性スペクトル: $\text{S.S.}(u) \subset \dot{T}^*\Omega$ は $\pi(\text{S.S.}(u)) = \text{singsupp}(u)$ をみたす集合.

それぞれ $\text{singsupp } u \subset \Omega$ と $\text{Ch}(P), \text{S.S.}(u) \subset \dot{T}^*\Omega$ に注意．

超局所解析における定理

定理 (佐藤の基本定理 [Sato69, Sato70])

f : 既知関数, P : 実解析的係数微分作用素とする. u が微分方程式 $Pu = f$ の超関数解のとき

$$\text{S.S.}(u) \subset \text{Ch}(P) \cup \text{S.S.}(f).$$

これを $f = 0$, P : 楕円型の場合に適用すると

$$\text{Ch}(P) \cup \text{S.S.}(f) = \emptyset$$

なので $\text{singsupp}(u) = \pi(\text{S.S.}(u)) = \emptyset$. すなわち,

楕円型正則性定理

実解析的係数の楕円型方程式の解は解析的である.

このように, 底空間の対象を余接束上に持ち上げる (超局所的に考える) と, その対象の特異性が分析できる.

以上の層理論における類似が超局所層理論である.

$F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ の超局所台 $SS(F)$ を定義したい.

$p = (x_0; \xi_0) \in T^*M$ とする. M 上の実 C^1 級関数 φ で $d\varphi(x_0) = \xi_0$ となるものを考える.

j 次コホモロジーにおける “方向 p への制限”

$$H^j F_{x_0} \cong \varinjlim_{U \ni x_0} H^j(U; F) \rightarrow \varinjlim_{U \ni x_0} H^j(U \cap \{x; \varphi(x) < \varphi(x_0)\}; F).$$

が同型になるというのが, p の方向にコホモロジーが伝播すること.

長完全列を考えると次の定義になる.

定義 (層の超局所台)

$p = (x_0; \xi_0) \notin \text{SS}(F)$ となるのは, $U \in I_p$ で, 任意の $x_1 \in X$ と x_1 の近傍で定義された, $d\varphi(x_1) \in U$ となる φ に対し,

$$\text{R}\Gamma_{\{\varphi \geq \varphi(x_0)\}}(F)_{x_1} = 0$$

となるものが存在するときであるとする.

超局所台を用いると, 関数の臨界点を層係数に一般化することができる.

定義

$\varphi: M \rightarrow \mathbf{R}$ の臨界点とは $d\varphi(p) = 0$ となる点 $p \in M$ のこと.

F に関する $\varphi: M \rightarrow \mathbf{R}$ の臨界点とは $d\varphi(p) \in \text{SS}(F)$ となる点 $p \in M$ のこと.

問題点

境界値問題など、超局所台では捉えきれない現象がある。

柏原–Monteiro–Fernandes–Schapira [KFS03a] は、このような現象を扱うために超局所台を精密化した。

定義 ([KFS03a, Definition 3.4])

$k \in \mathbf{Z}$ とする. $p = (x_0; \xi_0) \notin \text{SS}_k(F)$ となるのは, p の錐状開近傍 U で, 任意の $x_1 \in \pi(U)$ と x_1 の近傍で定義された, $d\varphi(x_1) \in U$ となる φ に対し, 任意の次数 $j \leq k$ で

$$H_{\{\varphi \geq \varphi(x_0)\}}^j(F)_{x_1} = 0$$

となるものが存在するときであるとする.

(余) 接束の基本図式

$f: M \rightarrow N$ を多様体の射とする．次の図式が基本的．

$$\begin{array}{ccccc} TM & \xrightarrow{f'} & M \times_N TN & \xrightarrow{f_\tau} & TN \\ & \searrow \tau_M & \downarrow & \square & \downarrow \tau_N \\ & & M & \xrightarrow{f} & N, \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} T^*M & \xleftarrow{f_d} & M \times_N T^*N & \xrightarrow{f_\pi} & T^*N \\ & \searrow \pi_M & \downarrow & \square & \downarrow \pi_N \\ & & M & \xrightarrow{f} & N. \end{array}$$

- f_τ, f_π は標準射影
- f' は接空間の間の微分写像から定まる射
- f_d はその転置から定まる射

命題 ([KS90, Proposition 5.4.4])

$f: M \rightarrow N$ を多様体の射とし, $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ とする. f が $\mathrm{supp}(F)$ 上固有ならば,

$$\mathrm{SS}(\mathrm{R}f_*) \subset f_\pi f_d^{-1} \mathrm{SS}(F)$$

である.

打切り版でも同様の事実が成り立つ.

命題 ([KFS03a, Proposition 4.3])

$f: M \rightarrow N$ を多様体の射とし, $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ とする. $k \in \mathbf{Z}$ とする. f が $\mathrm{supp}(F)$ 上固有ならば,

$$\mathrm{SS}_k(\mathrm{R}f_*) \subset f_\pi f_d^{-1} \mathrm{SS}_k(F)$$

である.

主結果

定理 (O., 打切り版非特性変形補題)

X をハウスドルフ空間とする. $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とし, $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族とする. $k \in \mathbf{Z}$ とする. $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t - U_s}$ ($s \in \mathbf{R}$) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$ である.
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し $\overline{U_t - U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数 $s \in \mathbf{R}$ と任意の点 $x \in Z_s - U_s$ に対し, $j \leq k$ ならば $(H_{X-U_s}^j(F))_x = 0$.
- (iv) 任意の実数 $s < t$ に対し, $Z_s \subset U_t$ が成り立つ.

このとき, 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し, 制限射

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j (U_t; F)$$

は $j < k$ ならば同型であり, $j = k$ ならば単射である.

命題 (超局所モースの補題)

$\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$ を $\text{supp}(F)$ 上固有な C^1 級関数で $a \leq \psi(x) < b$ ならば $d\psi(x) \notin \text{SS}(F)$ となるものとする. このとき制限射

$$\text{R}\Gamma(M_b; F) \longrightarrow \text{R}\Gamma(M_a; F)$$

は同型である.

定理 (O., 打切り超局所モースの補題)

$k \in \mathbf{Z}$ とする. $\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$ を $a \leq \psi(x) < b$ で $d\psi(x) \notin \text{SS}_k(F)$ となる C^1 級関数で $\text{supp}(F)$ 上固有なものとする. このとき制限射

$$H^j(M_b; F) \longrightarrow H^j(M_a; F)$$

は $j \leq k$ のとき同型であり, $j = k$ のとき単射である.

参考文献

- [FM07] Teresa Monteiro Fernandes, Ana Rita Martins. *Truncated Microsupport and Hyperbolic Inequalities*, Nagoya Mathematical Journal, 2007, Vol. 185, pp.63–91.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [KFS03a] Masaki Kashiwara, Teresa Monteiro Fernandes, Pierre Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KFS03b] Masaki Kashiwara, Teresa Monteiro Fernandes, Pierre Schapira, *Involutivity of Truncated microsupports*, Bull. Soc. math. France, 131 (2), 2003, pp.259–266.
- [KS82] Masaki Kashiwara and Pierre Schapira, *Micro-support des faisceaux: applications aux modules différentiels*, C. R. Acad. Sci. Paris série I Math 295 8, 487–490 France (1982).

- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Sato69] Mikio Sato, *Hyperfuncitons and Partial Differential equations*, Proc. Int. Conf. on Functional Analysis, Tokyo, 1969.
- [Sato70] Mikio Sato, *Regularity of Hyperfunciton Solutions of Partial Differential equations*, Actes, Congres intern. Math., Tome 2, pp.785–794, 1970.